PatentFlow

דוח טכנולוגי למערכת רישום פטנטים חכמה

תאריך: 8 ביוני 2026 | גרסה: 0.1.0 | סיווג: חסוי

מה המערכת עושה?

PatentFlow היא פלטפורמת SaaS מבוססת בינה מלאכותית לרישום פטנטים בארצות הברית. המערכת מפחיתה את עלויות הגשת פטנט ב-**70-85%** בהשוואה למשרדי עורכי דין מסורתיים (**$8,000–$25,000+**). היא מלווה את המשתמש מרגע תיאור ההמצאה, דרך ניסוח אוטומטי ב-AI, בדיקת Prior Art, ועד להגשה ישירה ל-USPTO ומעקב מתמשך.

טכנולוגיות הליבה

שכבה	טכנולוגיה	גרסה
Frontend	Next.js + React + TypeScript	5 / 19.2 / 16.2
Backend	Python + FastAPI	0.115 / 3.12
בסיס נתונים	PostgreSQL + pgvector	16
Cache & Queue	Redis + Celery	5.5 / 7
אימות משתמשים	Auth0 (OAuth 2.0 + JWT + MFA)	—
תשלומים	Stripe (PCI-Compliant)	—
AI / LLM	Google Gemini 2.5 Pro (ספק יחיד)	1M context
Embeddings	Gemini text-embedding-004 + pgvector	—
אחסון קבצים	AWS S3 (מוצפן + versioning)	—
Hosting Frontend	Vercel (Edge + CDN)	—
Hosting Backend	AWS ECS / Fargate (Auto-scaling)	—
ניטור	Datadog (Metrics, Logs, Traces)	—
CI/CD	GitHub Actions + AWS CodeDeploy	—

מנוע הבינה המלאכותית — Google Gemini

המערכת משתמשת ב-**Google Gemini 2.5 Pro** כספק AI יחיד לכל המשימות. זה מפשט את הארכיטקטורה, מוזיל עלויות, ומספק יכולות מתקדמות תחת API אחד.

משימה	יכולת Gemini
ניסוח פטנט מלא (9 סעיפים)	Gemini 2.5 Pro — חלון 1M tokens, כתיבה טכנית-משפטית
סיווג פטנט (Utility/Design/Plant)	Gemini 2.5 Pro — הבנה + JSON מובנה
ניתוח Prior Art	Gemini 2.5 Pro — השוואת טקסטים, ניתוח חפיפות
בדיקת שרטוטים (37 CFR § 1.84)	Gemini 2.5 Pro Vision — מולטימודלי מובנה
ניתוח Office Actions	Gemini 2.5 Pro — קריאה משפטית + הצעת תשובה
חיפוש סמנטי (Embeddings)	text-embedding-004 + pgvector (בתוך PostgreSQL)

למה ספק יחיד?

- ✓ **חיסכון 80-90%** בעלויות AI — במקום 3 ספקים (Claude + GPT-4V + Embeddings)
- ✓ **חלון 1M tokens** — מספיק למסמכי פטנט ארוכים ביותר (פי 5 מהמתחרים)
- ✓ **Vision מובנה** — ניתוח שרטוטים ללא API נפרד
- ✓ **API אחד** — פחות תלויות, תחזוקה פשוטה, נקודת תקלה אחת
- ✓ **ללא Pinecone** — Embeddings ישירות ב-pgvector, חוסך שירות חיצוני נוסף

שפות, עיצוב ו-UX

תמיכה לשונית

- דו-לשוני מלא: עברית + אנגלית
- תמיכת RTL/LTR מובנית
- שוק יעד: ארצות הברית (USPTO)
- ספריית תרגום: next-intl

עיצוב פרימיום

- סגנון Glass Morphism מתקדם
- כחול כהה (#0A1836) + זהב מטאלי (#D4A017)
- אנימציות חלקות (Framer Motion)
- רספונסיבי — Mobile First

שירותים ואינטגרציות חיצוניות

שירות	תפקיד
USPTO Patent Center API	הגשה ישירה למשרד הפטנטים + מעקב סטטוס
Google Patents API	חיפוש פטנטים בינלאומי (87M+ פטנטים)
EPO Open Patent Services	פטנטים אירופיים / PCT / בינלאומי
Google Gemini API	ניסוח, סיווג, ניתוח שרטוטים, Office Actions, Embeddings
DocuSign API	חתימה דיגיטלית על מסמכי Oath/Declaration
SendGrid	התראות דדליינים ועדכוני סטטוס במייל
Stripe	גביית אגרות USPTO + מנויים
Persona / Jumio	אימות זהות (KYC) — סריקת מסמכים + Liveness

אבטחת מידע

אימות וגישה

- Auth0 — OAuth 2.0 + JWT Tokens
- אימות רב-שלבי (MFA + FIDO2/WebAuthn)
- KYC — אימות זהות עם סריקת מסמכים
- Bearer Token + JWKS Validation

תשתיות ונתונים

- הצפנת קבצים ב-AWS S3 At Rest
- Stripe PCI-DSS Compliant
- CORS מוגדר ומבוקר
- Docker Containerization מלאה

מה חשוב להבין

- **סקיילביליות ללא הגבלה** — ארכיטקטורה מבוססת קונטיינרים עם Auto-scaling על AWS, מאפשרת צמיחה חלקה ממאות לאלפי משתמשים בו-זמנית.
- **AI ספק יחיד — Google Gemini** — חיסכון של 80-90% בעלויות AI בהשוואה לשילוב של Claude + GPT-4V + Pinecone. חלון קונטקסט של 1M tokens, Vision מובנה, ו-Embeddings — הכל תחת API אחד.
- **תאימות מלאה ל-USPTO** — כל המסמכים נוצרים בפורמט הנדרש (37 CFR § 1.84), עם הגשה ישירה דרך Patent Center API.
- **אבטחה ברמה ארגונית** — הצפנה, אימות רב-שלבי, KYC, תשלומים PCI-Compliant, וחתימה דיגיטלית תקנית (UETA/ESIGN).
- **זמינות גבוהה** — Vercel CDN + AWS ECS עם Blue/Green Deployments, ניטור Datadog בזמן אמת, ו-CI/CD אוטומטי מלא.
- **טכנולוגיות מודרניות** — כל הטכנולוגיות בגרסאות האחרונות (Next.js 16, React 19, Python 3.12, PostgreSQL 16), מה שמבטיח תמיכה ארוכת טווח ואבטחה.

תוכנית פיתוח (Roadmap)

שלב 1 — חודשים 1-3

MVP לפטנטי עיצוב (Design Patents) עם בדיקת תאימות שרטוטים

שלב 2 — חודשים 4-6

תמיכה מלאה בפטנטי שימוש (Utility) + הגשה ישירה ל-USPTO

שלב 3 — חודשים 7-9

ניתוח Office Actions ב-AI + אפשרות סקירת עורך דין

שלב 4 — חודשים 10-12

הרחבה בינלאומית — PCT, EPO, ריבוי שפות

מודל עסקי — רמות מנוי

מנוי	קהל יעד
Free	ממציאים בשלב חקירה ראשוני
Pro	ממציאים עצמאיים — הגשה עצמית
Business	עסקים קטנים ובינוניים
Enterprise	חברות גדולות + White-label

PatentFlow © 2026 — All Rights Reserved
מסמך חסוי — לשימוש פנימי בלבד